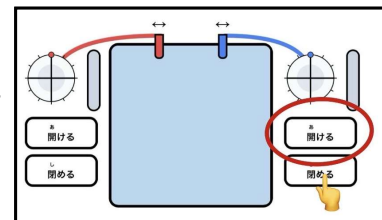


その1

なみ だ
波を出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して水をポタポタ落としてみましょう。



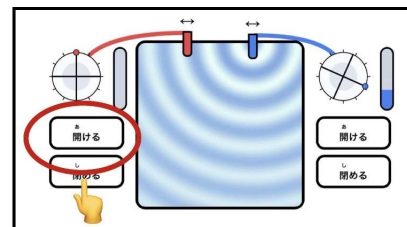
【なぜ？】 まるい輪が広がっている様子を観察できます。
これは、水そのものが移動しているのではなく、
となりへ『ゆれ』をバトンタッチしているからです。



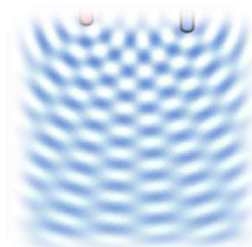
その2

しよ なみ だ
2か所から波を出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して2か所から水を落として、
波をぶつけてみましょう。



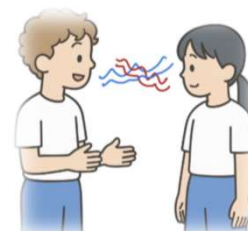
【なぜ？】 波は幽霊みたいに、ぶつかってもすり抜けます。
しかし、波どうしが重なると、お互いの揺れが混じり
あって、ふしぎな模様ができます。



【豆知識】 まめちしき
実は、音は波なのです。

みんなの声はそれぞれ「別の形の波」を出しています。
波はぶつかってもすり抜けるから、たくさんの人が話し
ていても相手にちゃんと声が届くのです。

お りょうちようせつ もよう かんさつ
↑落とす量を調節して模様を観察してみよう



その3

ひようじ
『3D表示』でみくべてみよう！

【やってみよう】 「表示」から「3D表示」を選んで波の様子を見てみましょう。

【なぜ？】 波がデコボコしている様子を観察することができます。
これは、ゆれとゆれが合体する(重なる)ことで
大きな山ができる場所と平らになってしまう場所
ができるからです。



その4

『調べる』でどこに色がつくかを確かめよう！

【やってみよう】「表示」から「調べる」をおして水面に色がつく場所を探してみましょう。



【なぜ？】

強めあうところ(大きな山ができる場所)は赤
弱めあうところ(平らな場所)は白で表現されています。
赤と白は交互に現れている様子が確認できます。

【豆知識】

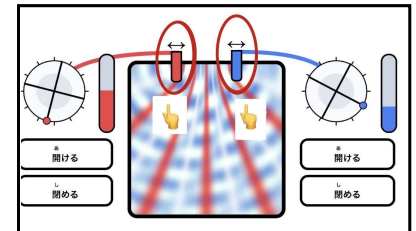
弱めあう現象を応用したのがノイズキャンセリング・ヘッドフォンです。
じゃまな音を弱める波を出すことで音をききやすくしています。



その5

ノズルを動かしてみよう！

【やってみよう】ノズルをつかんで、左右に自由に動かしてみましょう。



【なぜ？】

波が出る場所が変わると、強めあうところ、弱めあうところ
が変わるため模様が変わります。
※『3D表示』をおすと立体的に見えます。

おわりに

このシミュレーションで見つけたことは、お風呂や公園の池でも同じように観察できます。

何か所か同時に水面をトントンたたいて、きみの手で「波の模様」を作ってみましょう。

